Régulation de l'équilibre phosphocalcique

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

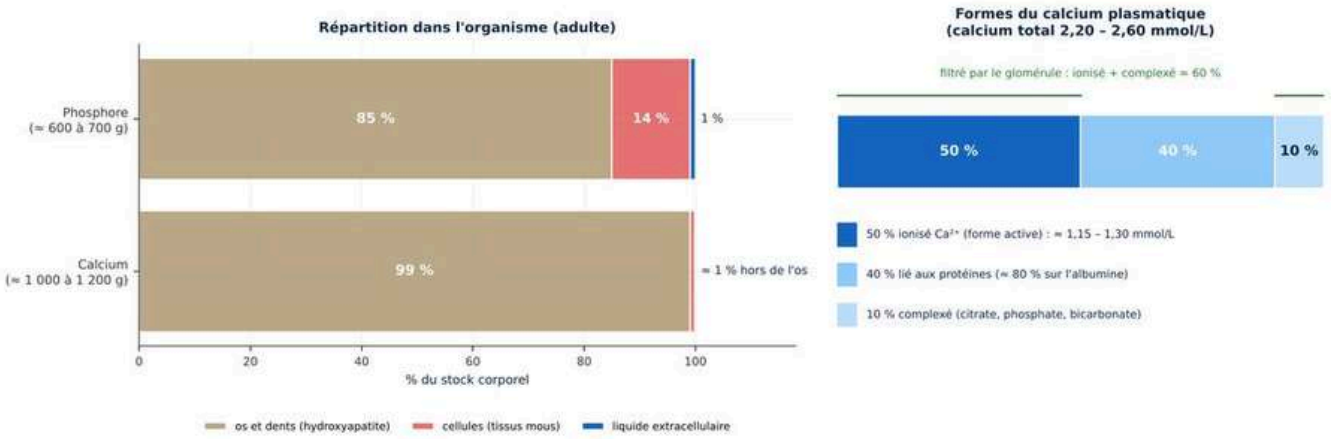


Figure 24.1 – Répartition du calcium et du phosphore dans l'organisme de l'adulte, et formes du calcium plasmatique (24.3.1)

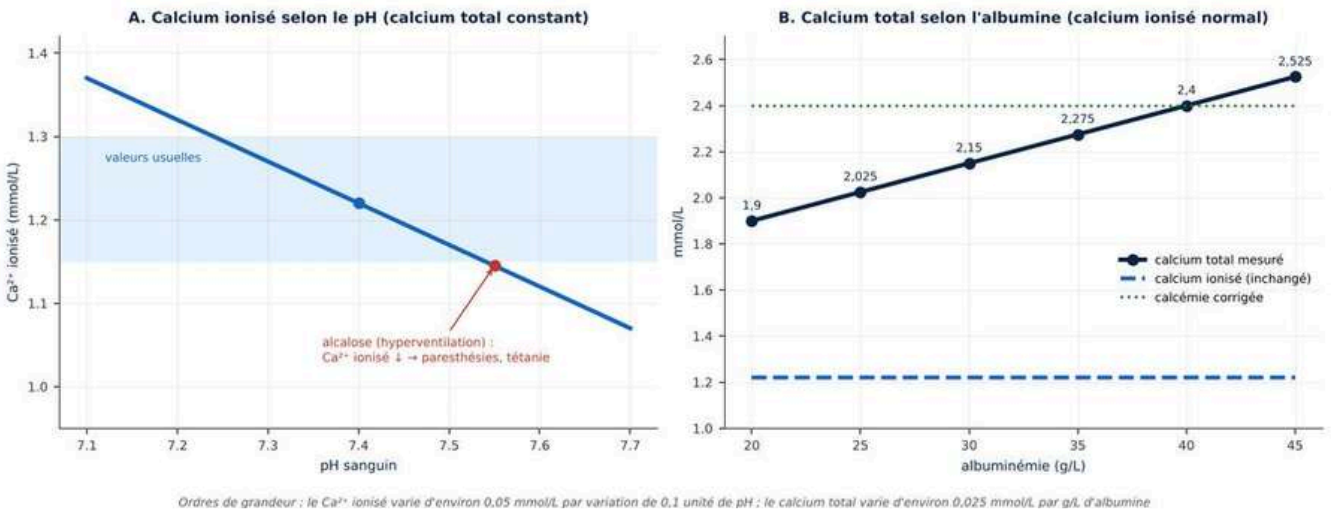


Figure 24.2 – Variations du calcium ionisé avec le pH et du calcium total avec l'albumine (24.3.1)

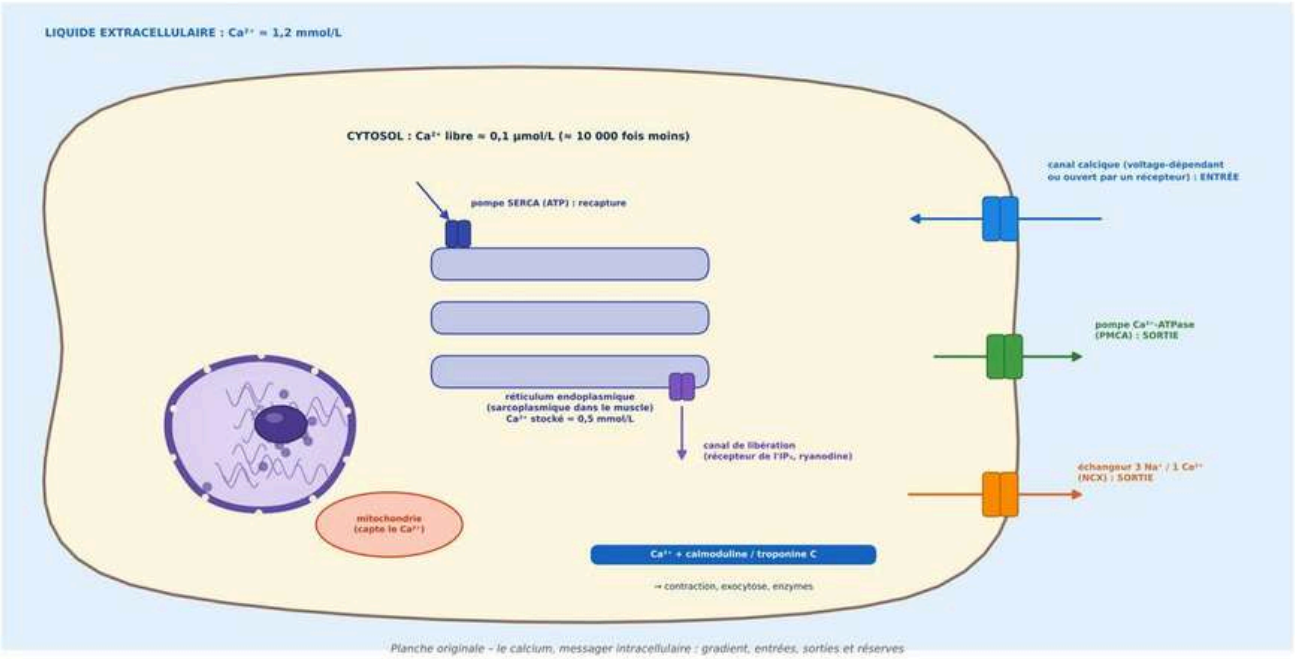


Planche originale - le calcium, messager intracellulaire : gradient, entrées, sorties et réserves

Figure 24.3 – Le calcium, messager intracellulaire : gradient de concentration, entrées, sorties et réserves de la cellule (24.3.1)

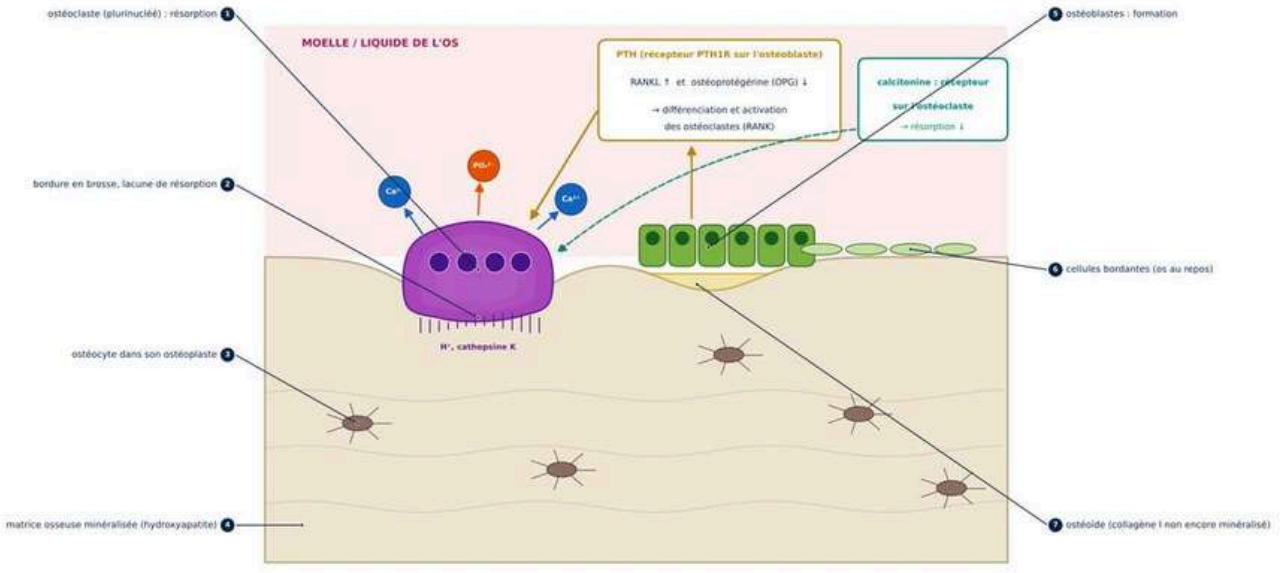


Planche originale - le remodelage osseux : résorption par les ostéoclastes, formation par les ostéoblastes, commande par la PTH

Figure 24.4 – Le remodelage osseux : résorption par les ostéoclastes, formation par les ostéoblastes (24.3.1)

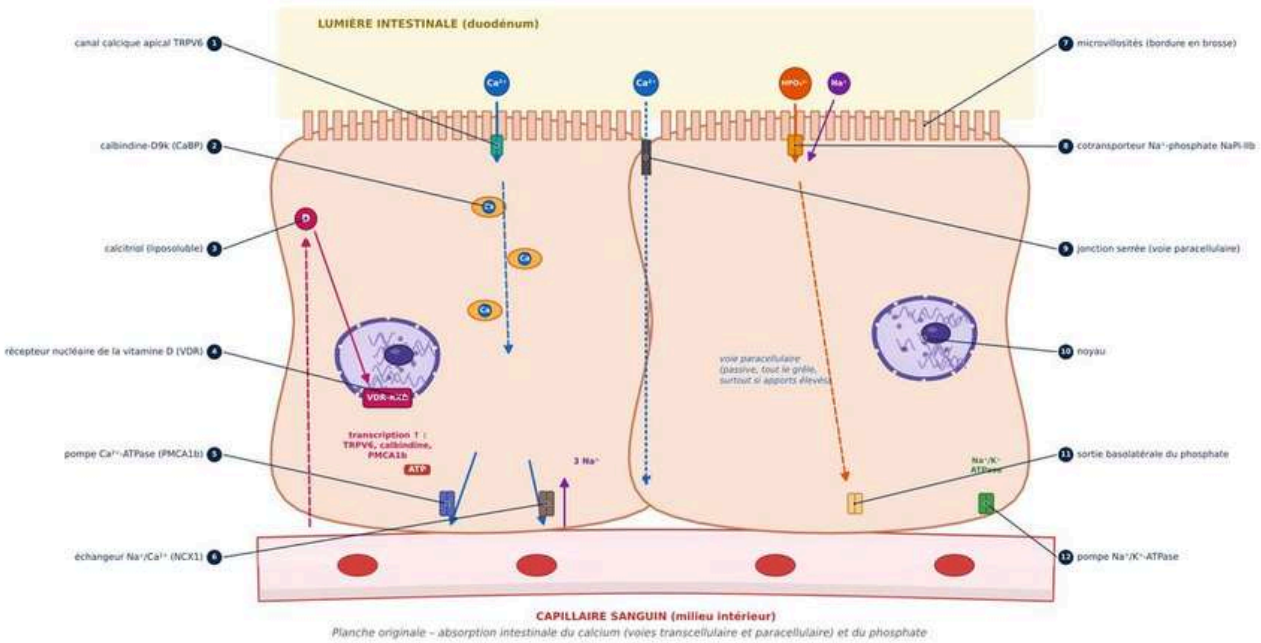
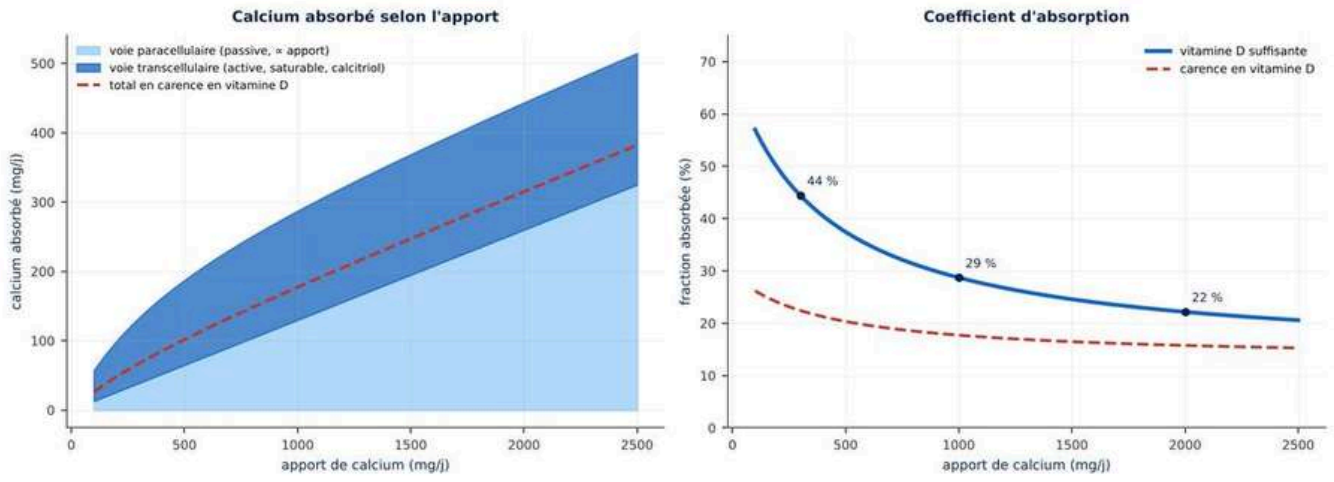


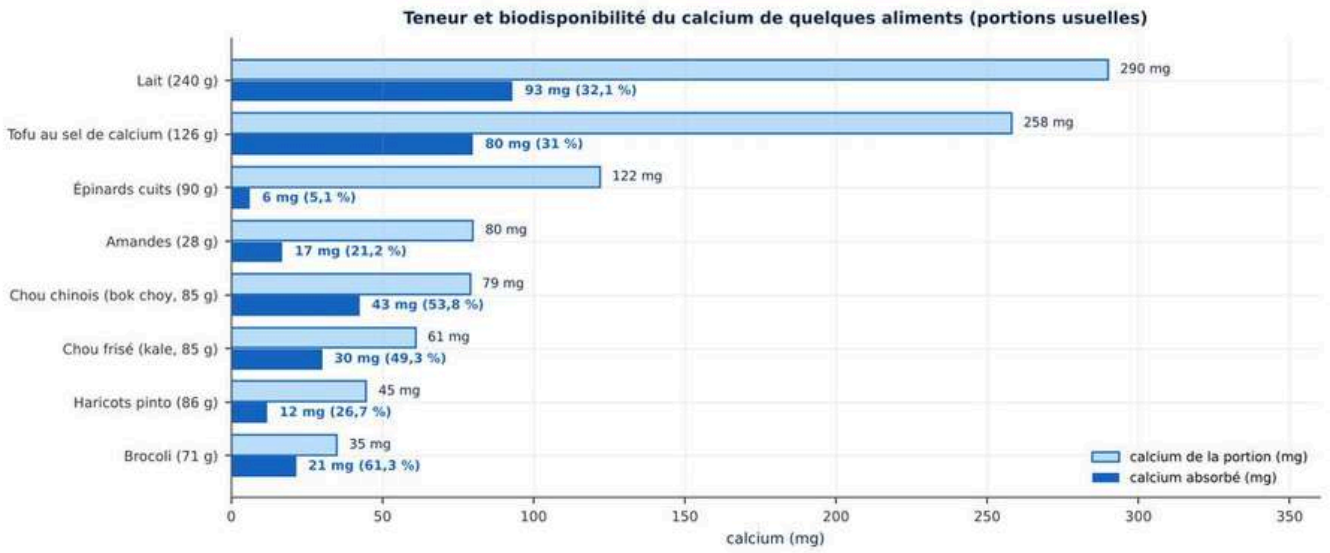
Planche originale – absorption intestinale du calcium (voies transcellulaire et paracellulaire) et du phosphate

Figure 24.5 – L'absorption transcellulaire du calcium par l'entérocyte du duodénum et son contrôle par le calcitriol (24.3.1)



Modèle illustratif : la fraction absorbée diminue quand l'apport augmente (saturation de la voie active) et quand le calcitriol manque

Figure 24.6 – Quantité et fraction de calcium absorbées selon l'apport (modèle illustratif) (24.3.1)



Données : Weaver et al., Am J Clin Nutr 1999 (fraction absorbée mesurée par isotopes). Les oxalates (épinards) bloquent l'absorption ; les choux pauvres en oxalates sont bien absorbés.

Figure 24.7 – Calcium contenu et calcium réellement absorbé pour une portion de quelques aliments (Weaver et coll., 1999) (24.3.1)

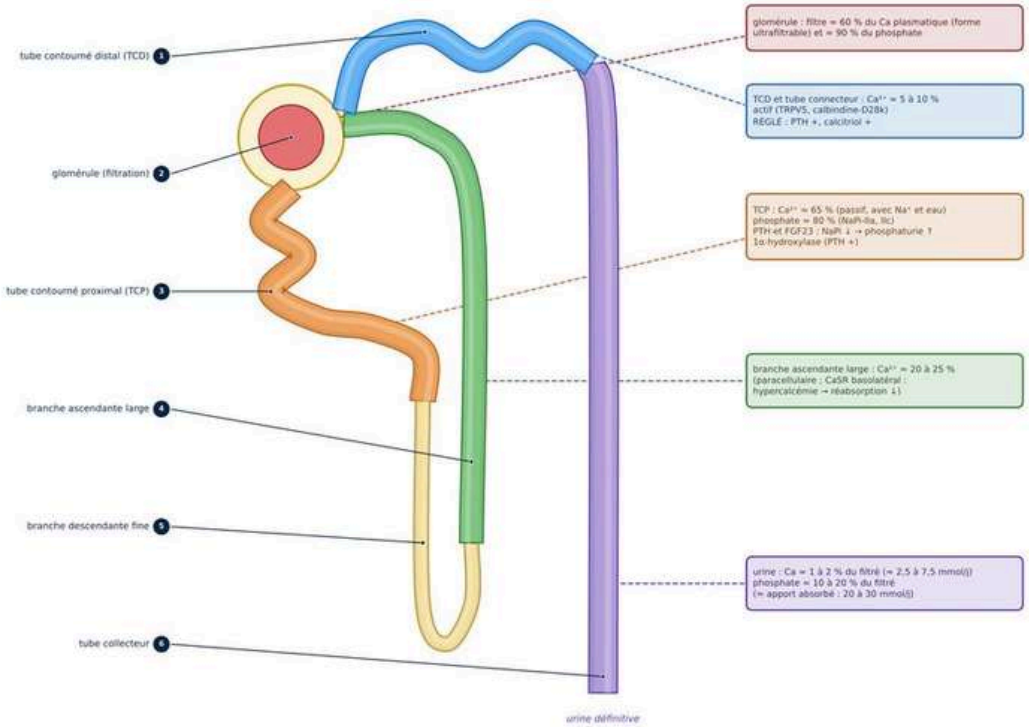


Planche originale - le traitement du calcium et du phosphate le long du néphron (pourcentages de la quantité filtrée)

Figure 24.8 – Réabsorption du calcium le long du néphron : quantités et sites réglés par les hormones (24.3.1)

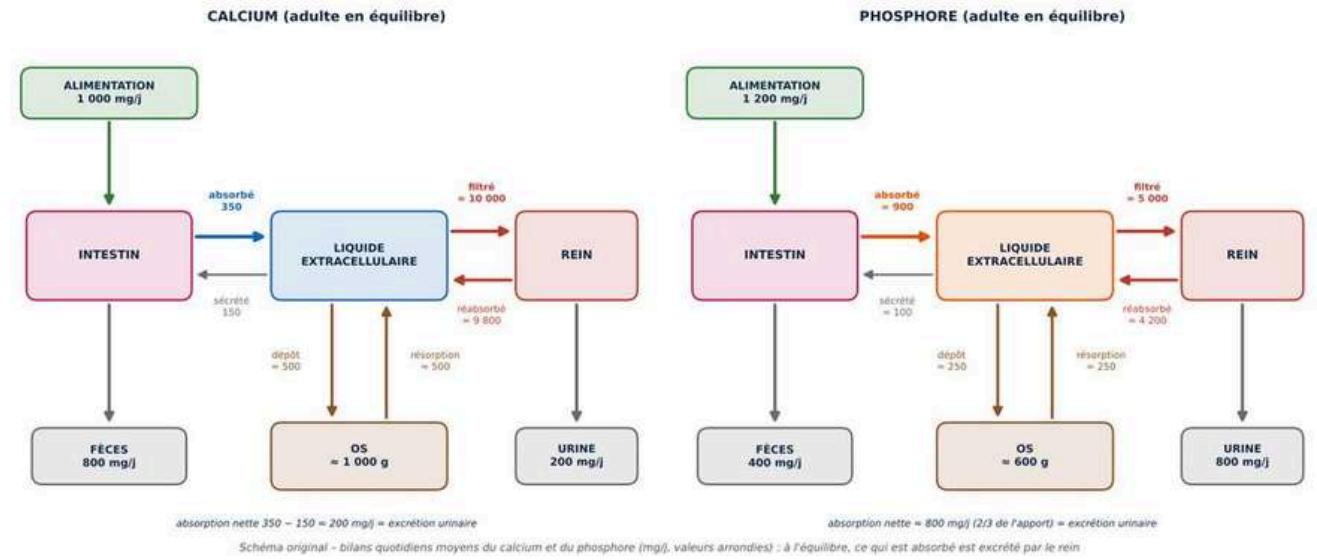


Figure 24.9 – Bilans quotidiens moyens du calcium et du phosphore chez l'adulte en équilibre (mg/j, valeurs arrondies) (24.3.1)

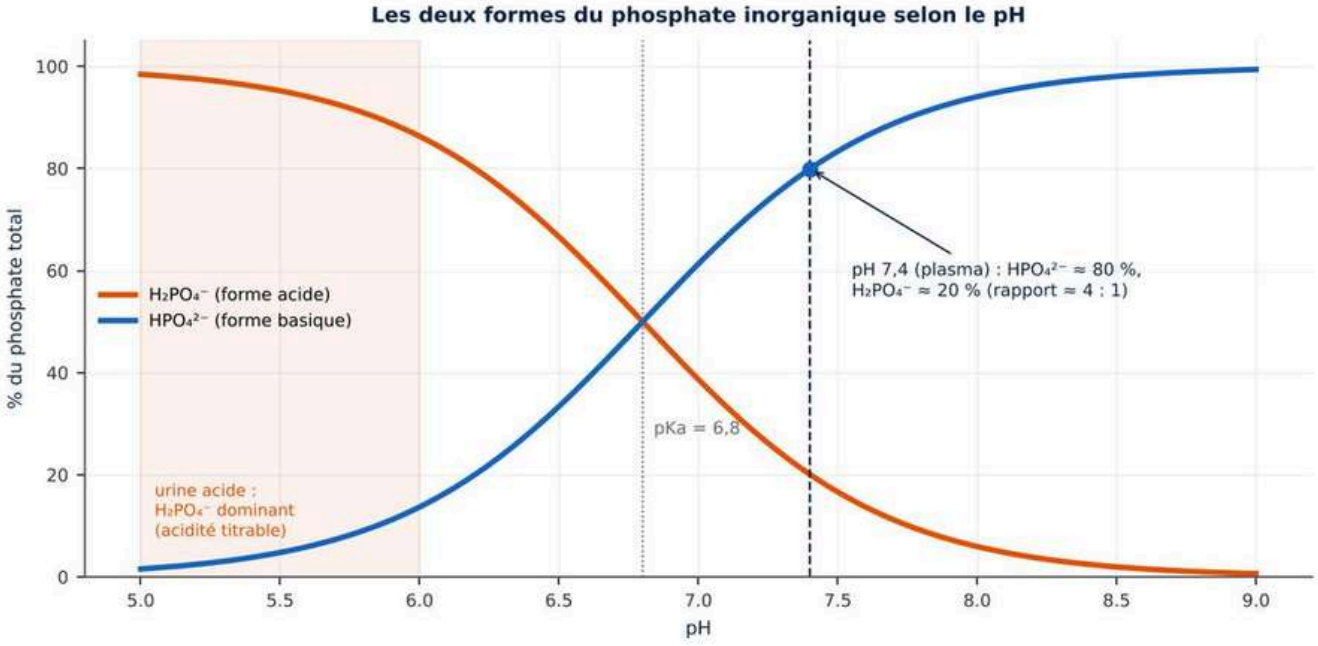


Figure 24.10 – Proportions des deux formes du phosphate inorganique en fonction du pH (pKa = 6,8) (24.3.2)

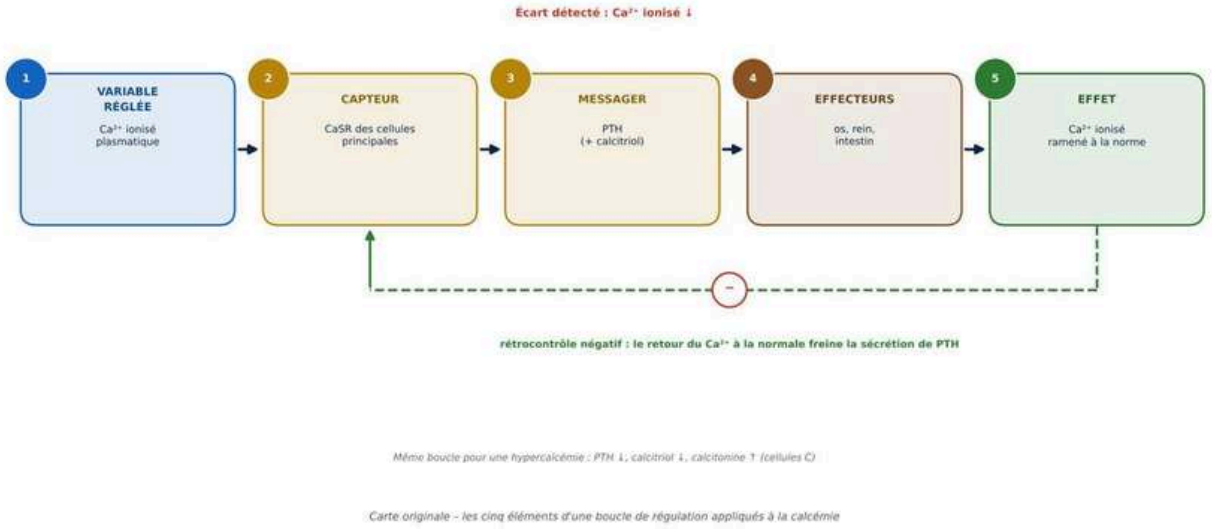


Figure 24.11 – Les cinq éléments d'une boucle de régulation, appliqués à la calcémie (24.3.3)

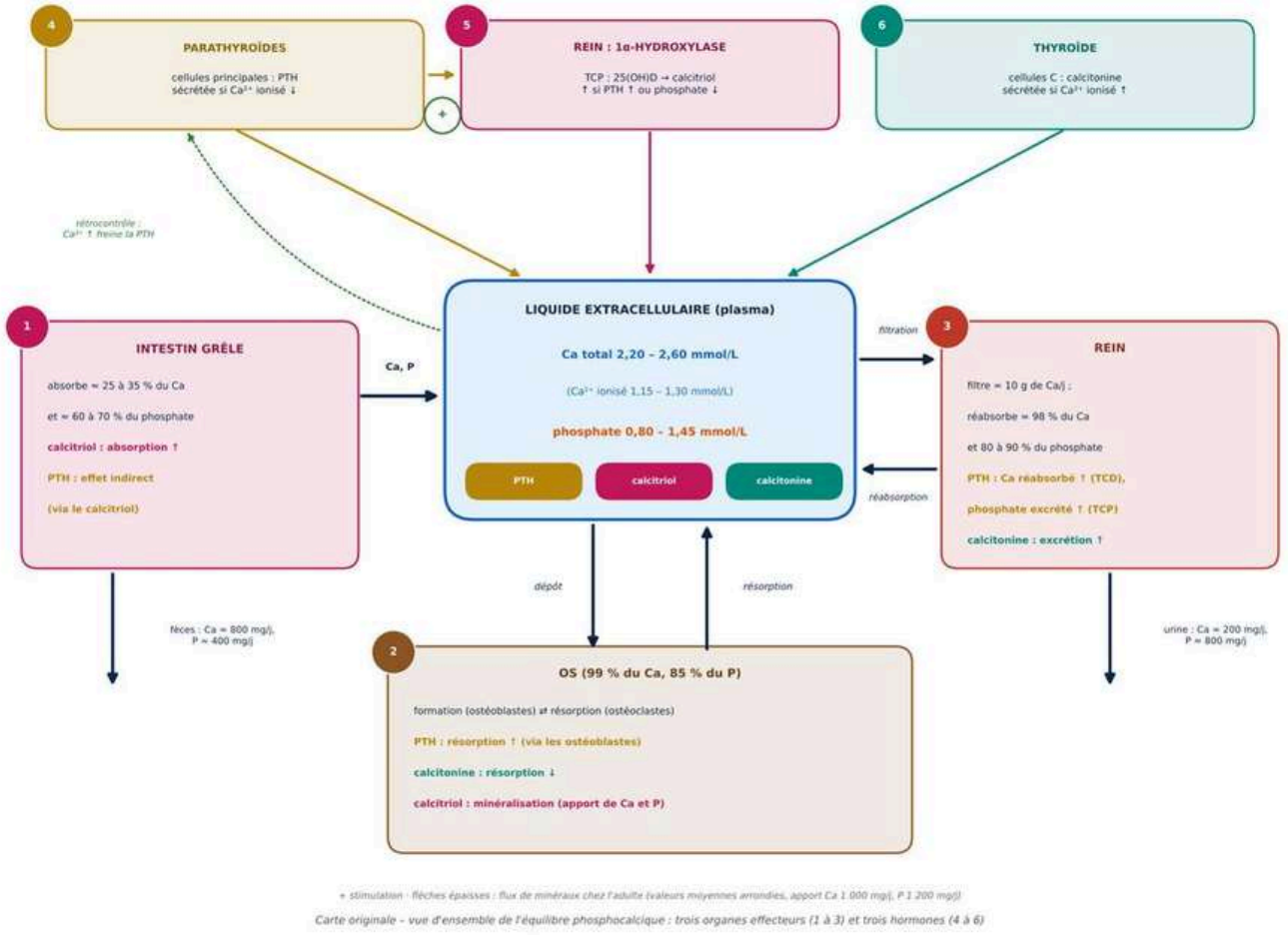


Figure 24.12 – Vue d'ensemble de l'équilibre phosphocalcique : trois organes effecteurs et trois hormones (24.3.3)

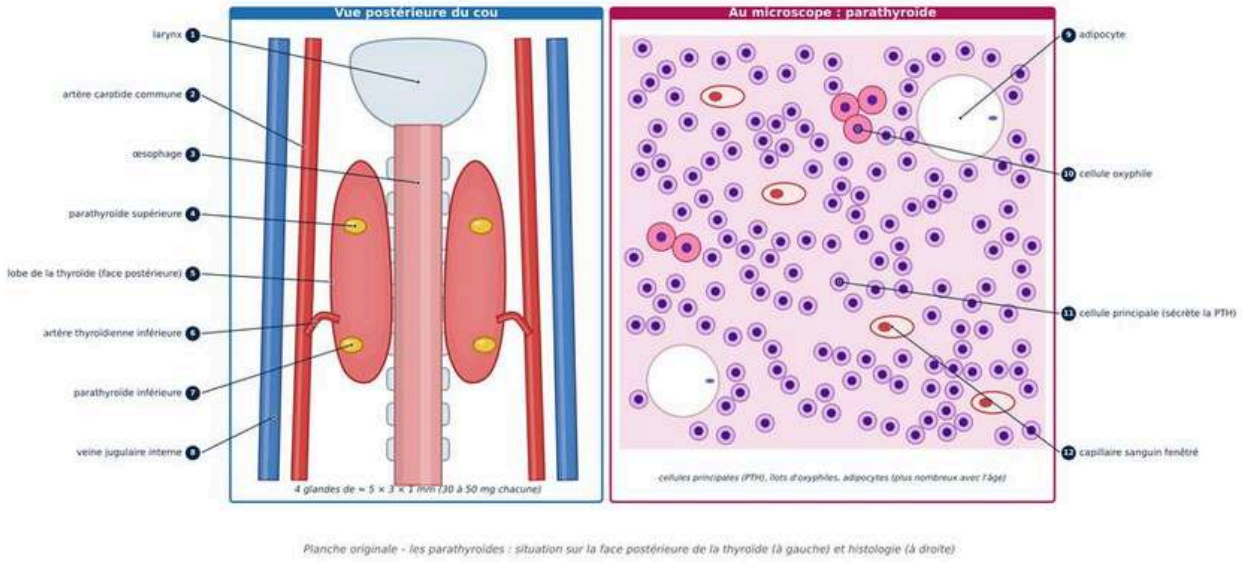
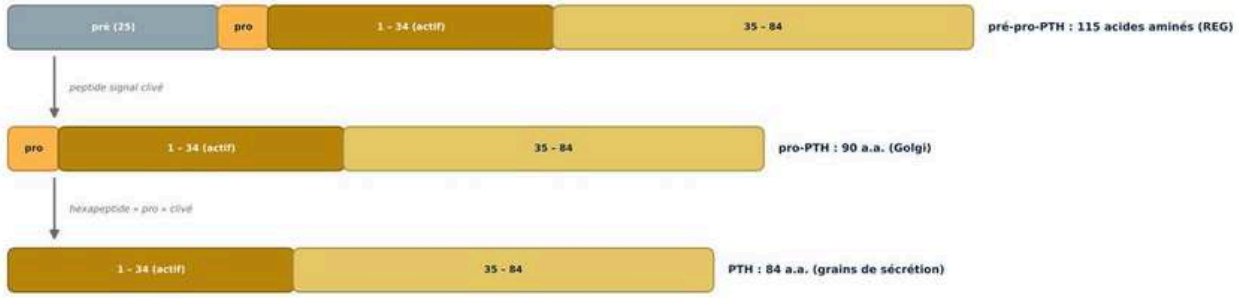


Planche originale - les parathyroïdes : situation sur la face postérieure de la thyroïde (à gauche) et histologie (à droite)

Figure 24.13 – Les parathyroïdes : situation sur la face postérieure de la thyroïde et structure histologique (24.3.3)



La partie N-terminale (acides aminés 1 à 34) porte l'activité : elle se lie au récepteur PTH1R (os, rein). Demi-vie plasmatique de la PTH : 2 à 4 minutes.

Une PTH 1-34 de synthèse (tériparatide) est utilisée en injections quotidiennes contre l'ostéoporose sévère.

Schéma original – biosynthèse de la parathormone : pré-pro-PTH → pro-PTH → PTH (longueurs à l'échelle)

Figure 24.14 – Biosynthèse de la parathormone : pré-pro-PTH, pro-PTH et PTH (longueurs à l'échelle) (24.3.3)

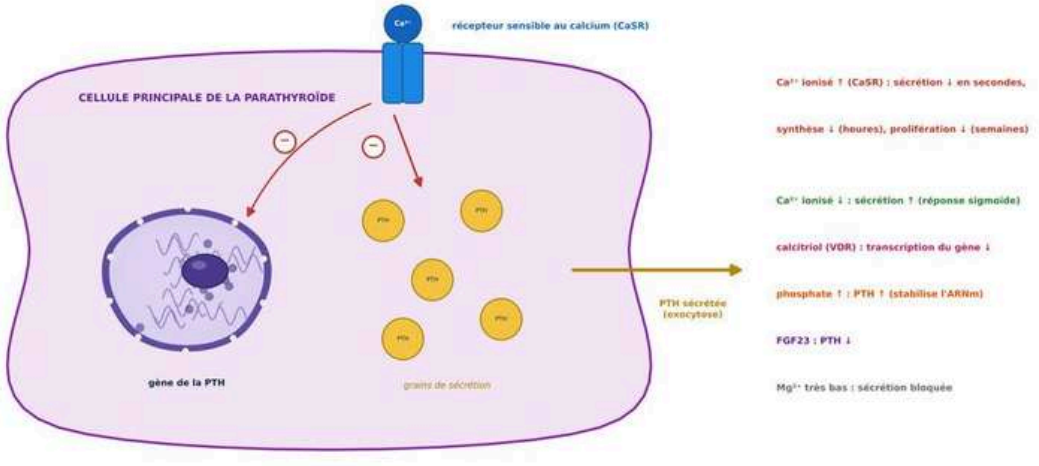


Planche originale - le contrôle de la sécrétion de PTH : le calcium ionisé agit directement sur la cellule principale (CaSR)

Figure 24.15 – Contrôle de la sécrétion de PTH par le calcium ionisé et par les autres facteurs (24.3.3)

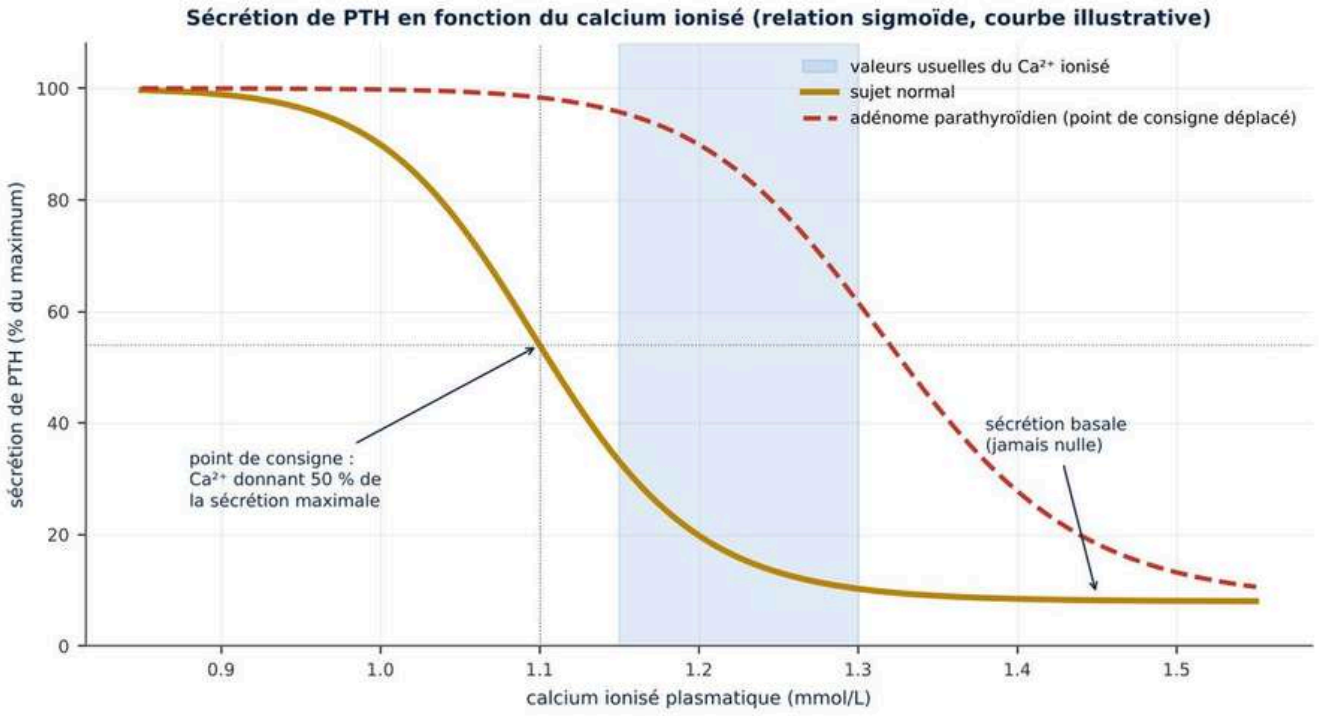


Figure 24.16 – Relation entre le calcium ionisé et la sécrétion de PTH (courbe sigmoïde illustrative) (24.3.3)

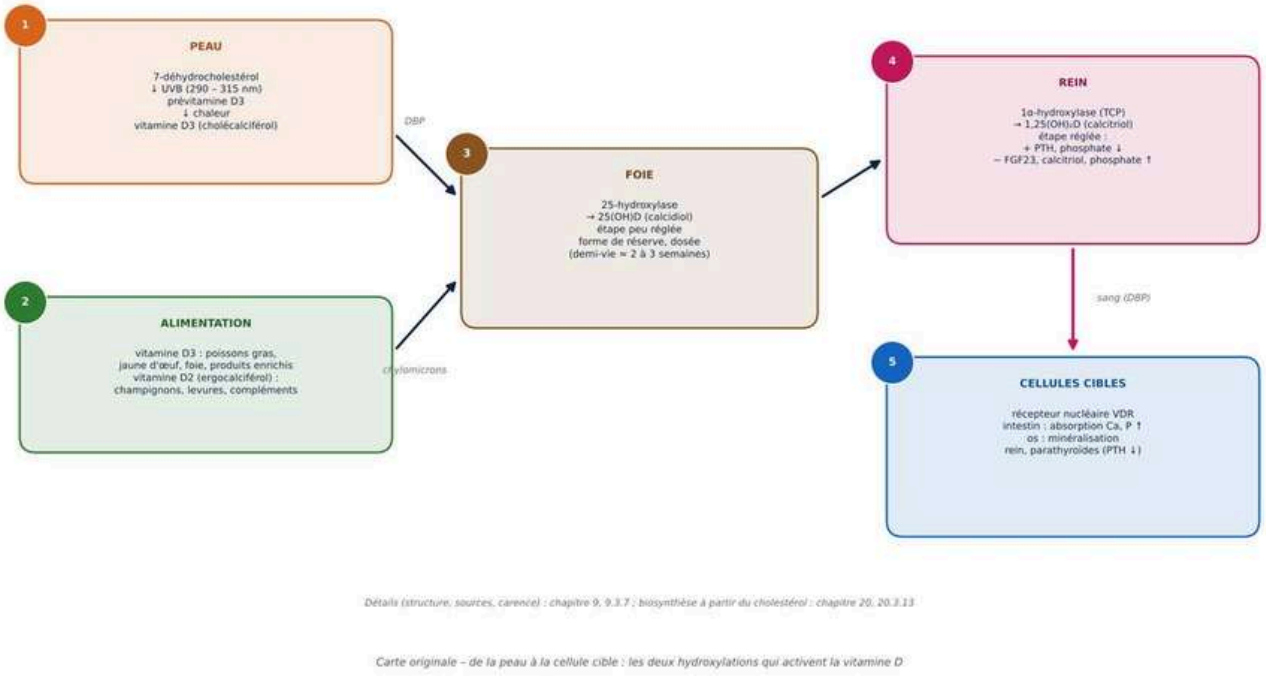
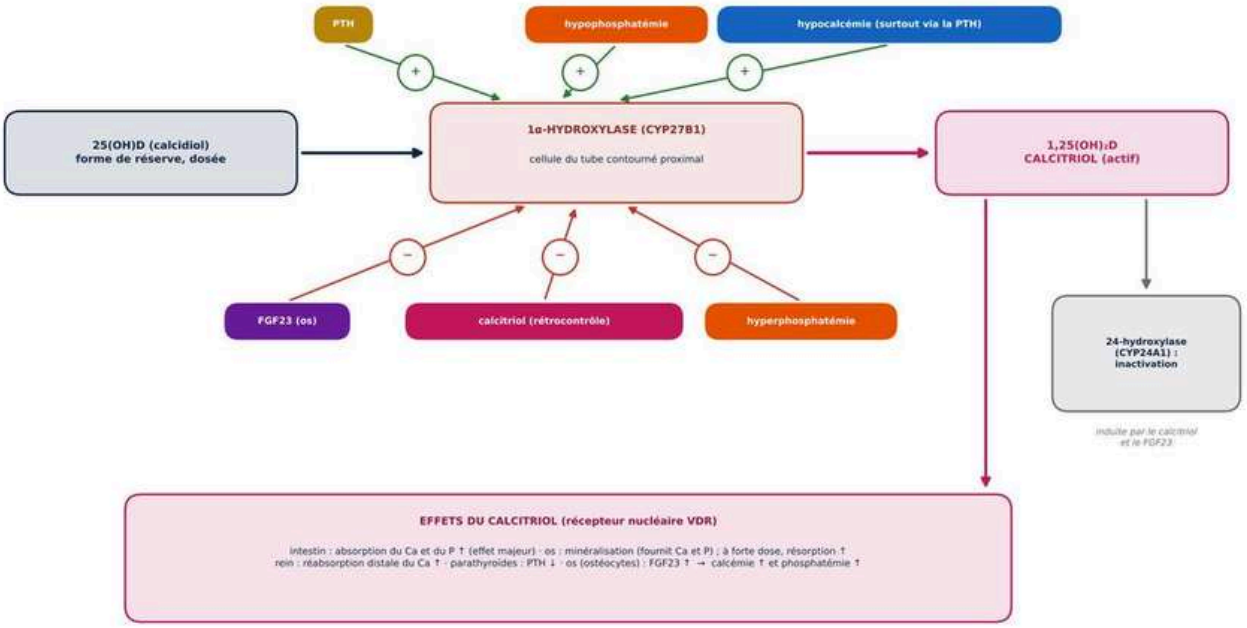


Figure 24.17 – Les étapes de l'activation de la vitamine D, de la peau et de l'alimentation à la cellule cible (24.3.3)



Synthèse cutanée, hydroxylation hépatique, sources et statut : chapitre 9 (9.3.7) ; biosynthèse à partir du cholestérol : chapitre 20 (20.3.13)

Schéma original – l'étape rénale contrôlée : régulation de la 1α-hydroxylase et de l'inactivation du calcitriol

Figure 24.18 – L'étape rénale contrôlée : régulation de la 1α-hydroxylase et inactivation du calcitriol (24.3.3)

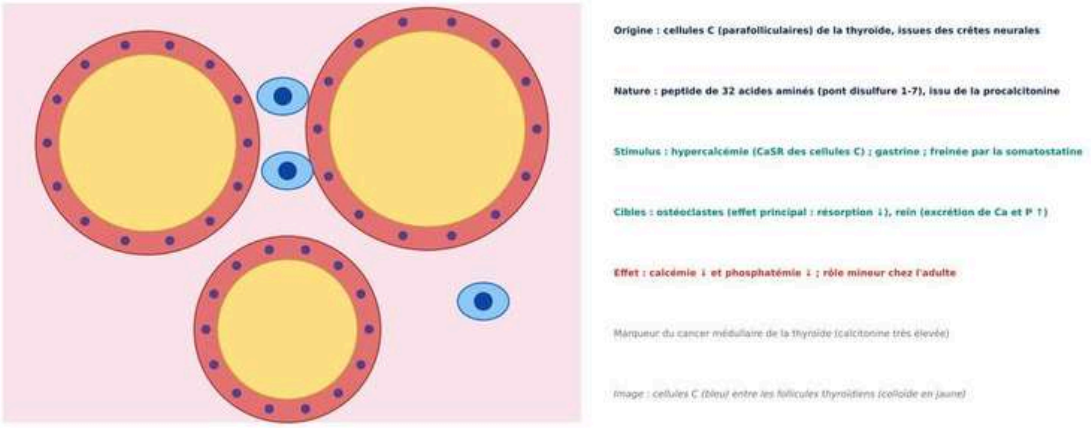


Planche originale – la calcitonine : cellules C de la thyroïde, stimulus, cibles et effets

Figure 24.19 – La calcitonine : cellules C de la thyroïde, stimulus, cibles et effets (24.3.3)

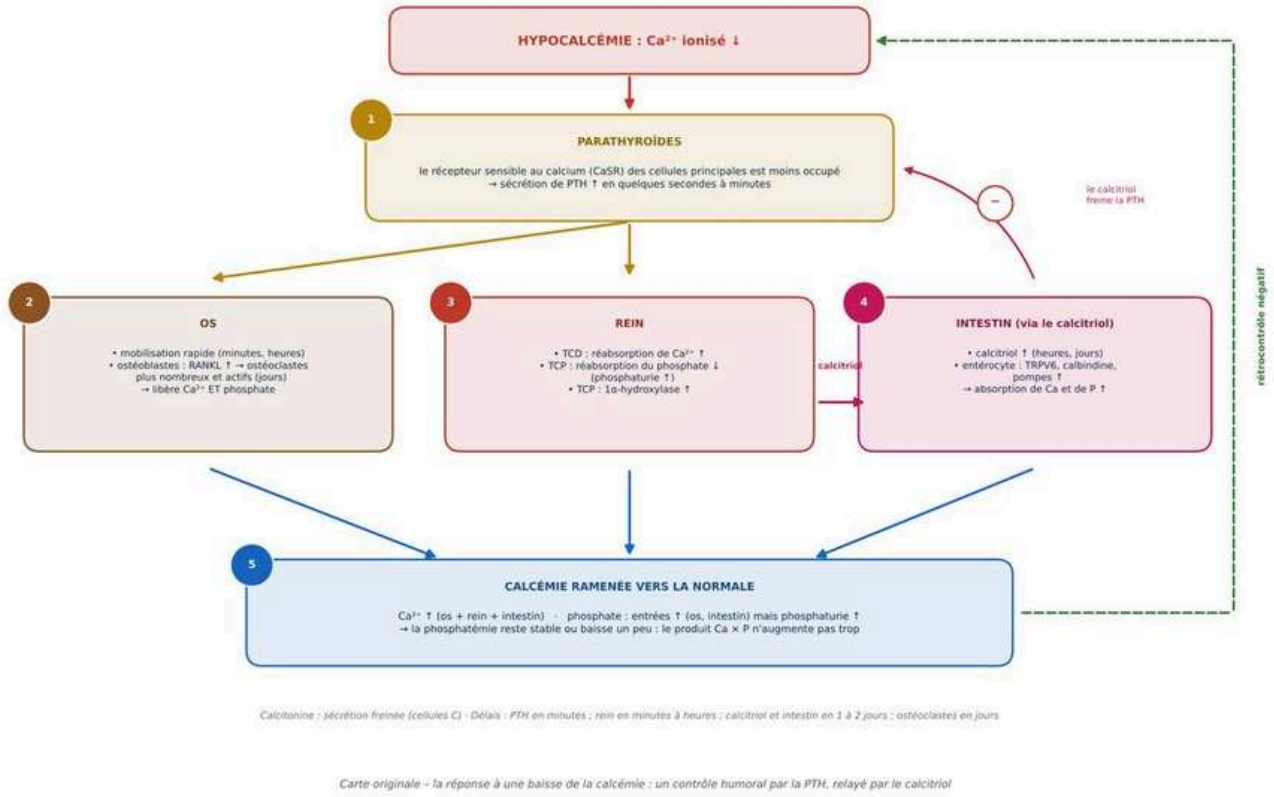


Figure 24.20 – Réponse à une baisse de la calcémie : la PTH, relayée par le calcitriol (24.3.3)

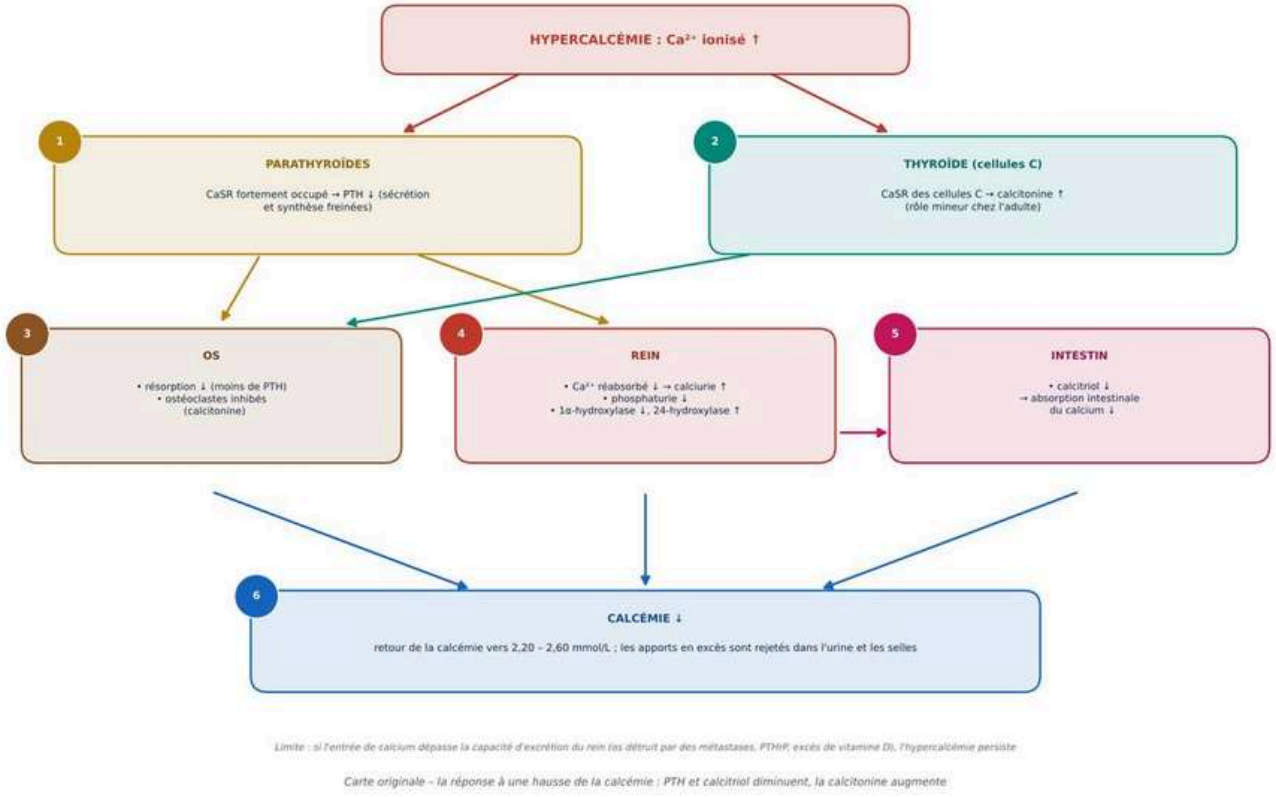
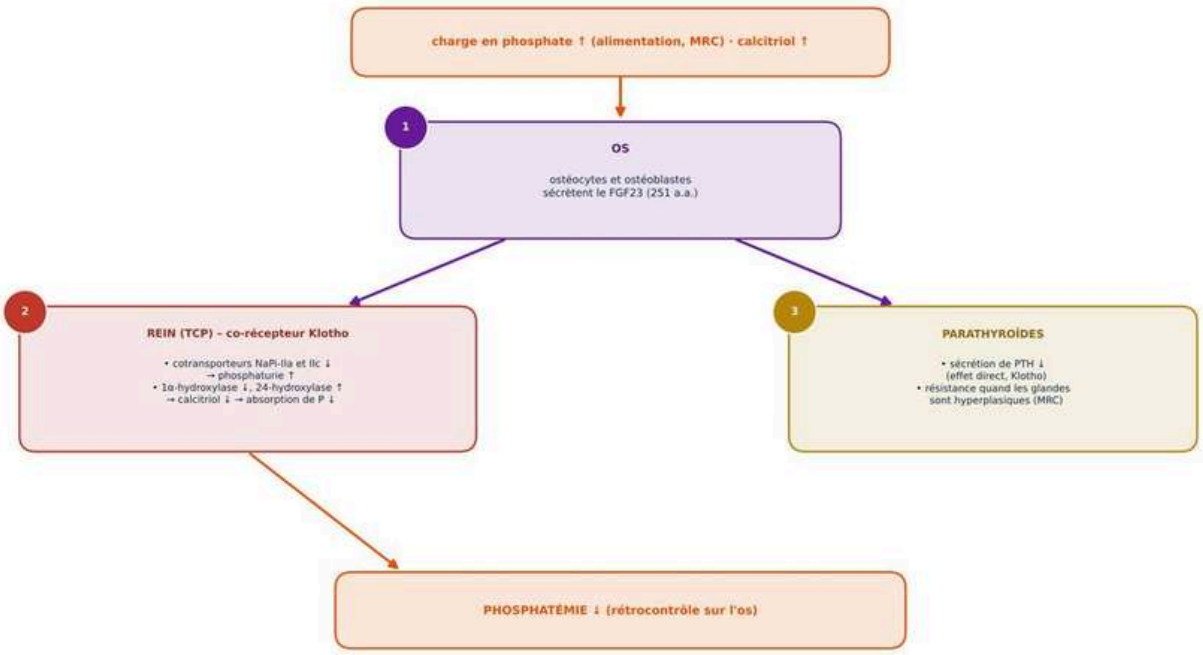


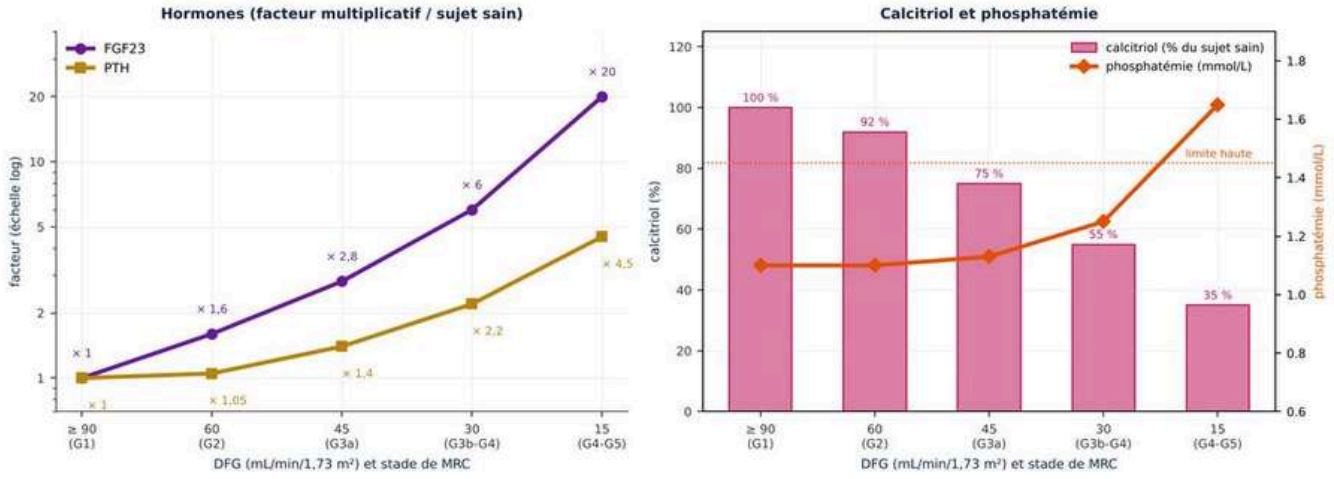
Figure 24.21 – Réponse à une hausse de la calcémie : PTH et calcitriol diminuent, la calcitonine augmente (24.3.3)



Maladies : rachitisme hypophosphatémique lié à l'X (FGF23 ↑, traité par un anticorps anti-FGF23) · ostéomalacie oncogénique · MRC (FGF23 ↑ dès les stades précoces)

Carte originale – l'axe os-rein du FGF23 : une hormone hypophosphatémiante sécrétée par l'os (approfondissement)

Figure 24.22 – L'axe os-rein du FGF23, hormone hypophosphatémiante sécrétée par l'os (24.4.1)



Allure schématique d'après les cohortes de patients (Isakova et coll., Kidney International, 2011) : le FGF23 augmente avant la PTH et bien avant la phosphatémie

Figure 24.23 – Évolution schématique du FGF23, de la PTH, du calcitriol et de la phosphatémie au cours de la maladie rénale chronique (24.4.1)

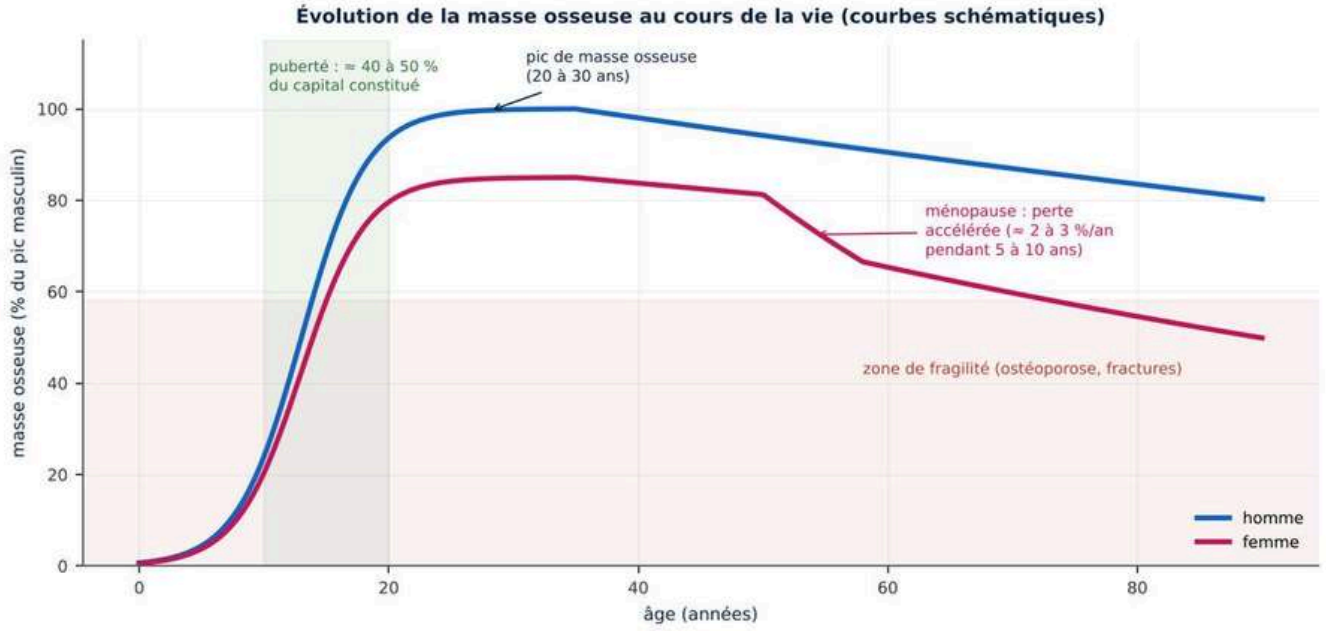


Figure 24.24 – Évolution schématique de la masse osseuse au cours de la vie chez l'homme et chez la femme (24.4.2)

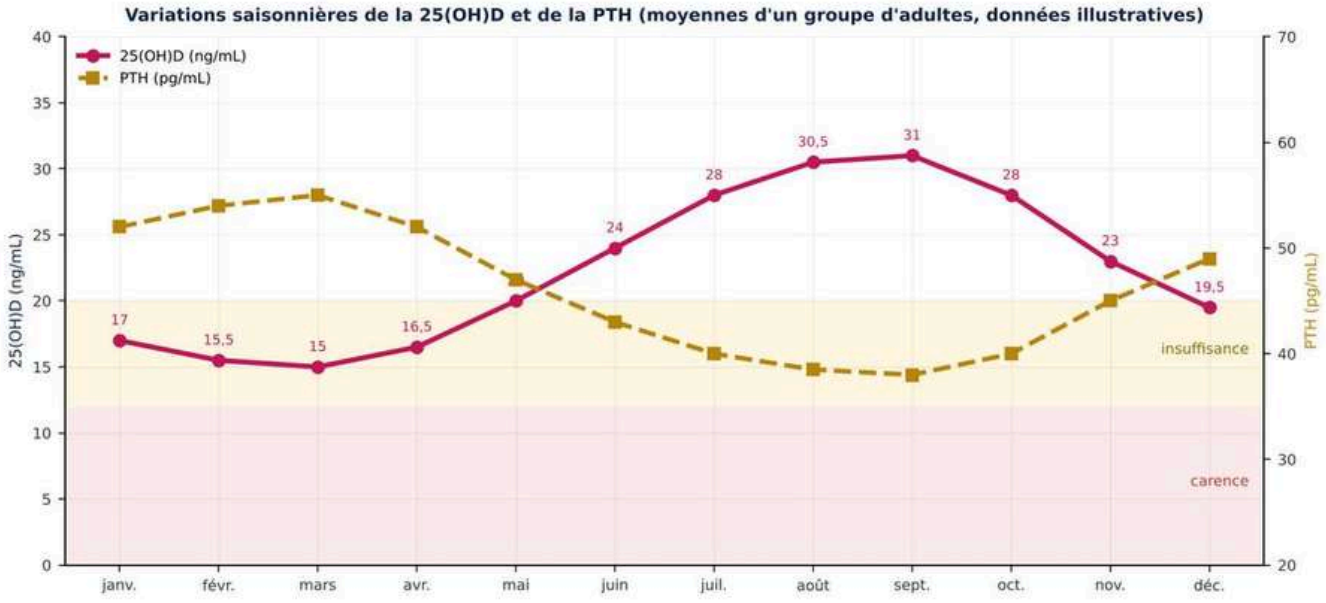


Figure 24.25 – Variations saisonnières de la 25(OH)D et de la PTH chez l'adulte en France (données illustratives) (24.4.2)

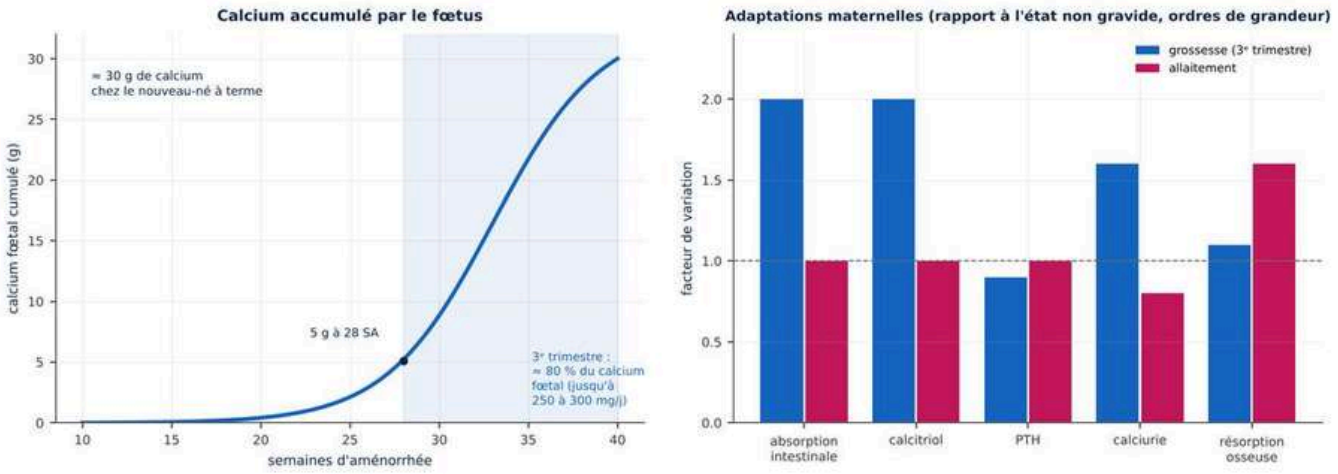


Figure 24.26 – Grossesse et allaitement : calcium accumulé par le fœtus et adaptations maternelles (24.4.2)

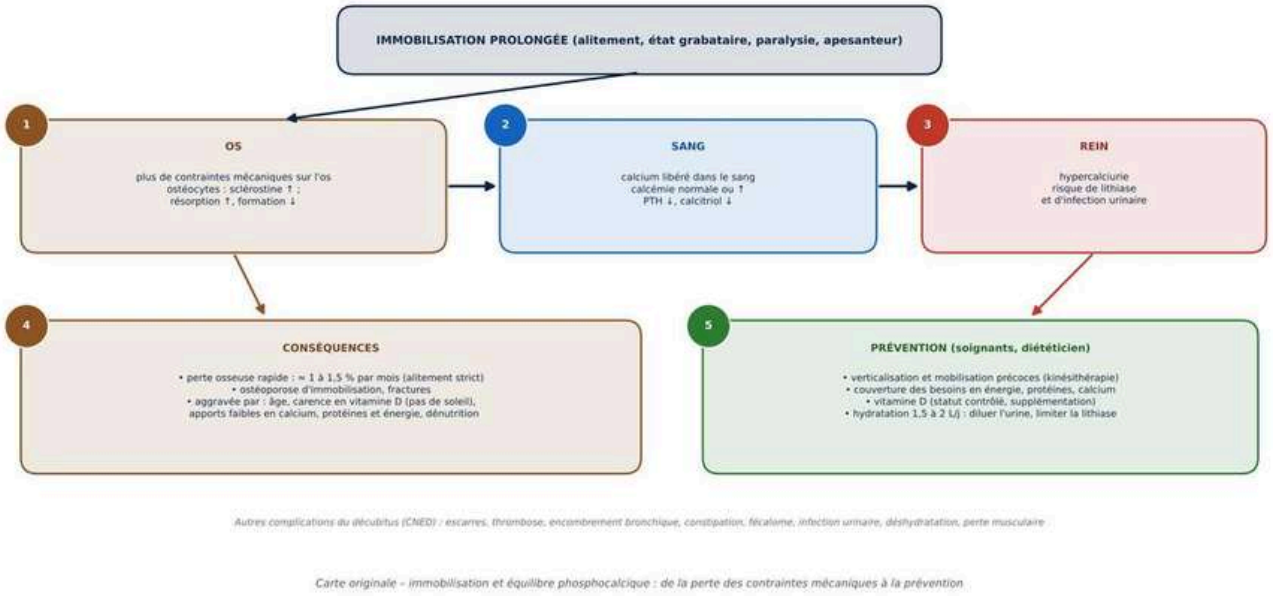


Figure 24.27 – Immobilisation et équilibre phosphocalcique : de la perte des contraintes mécaniques à la prévention (24.4.3)

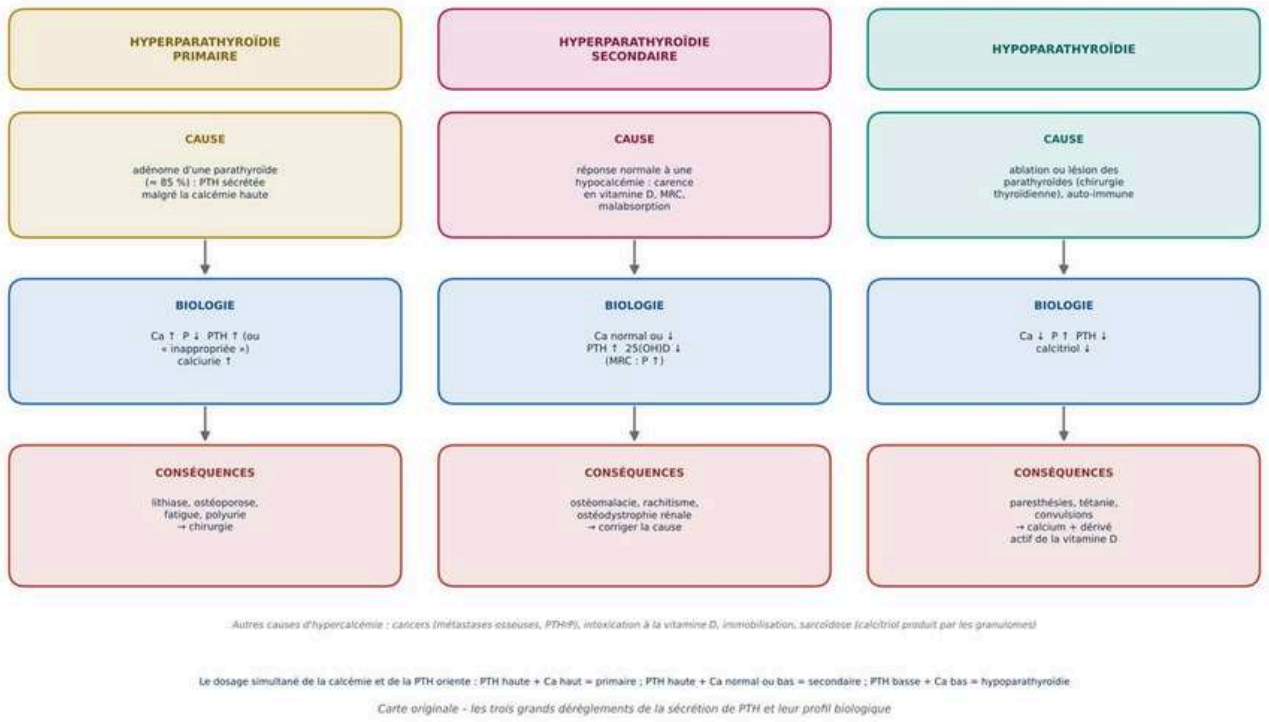


Figure 24.28 – Les trois grands dérèglements de la sécrétion de PTH et leur profil biologique (24.4.5)

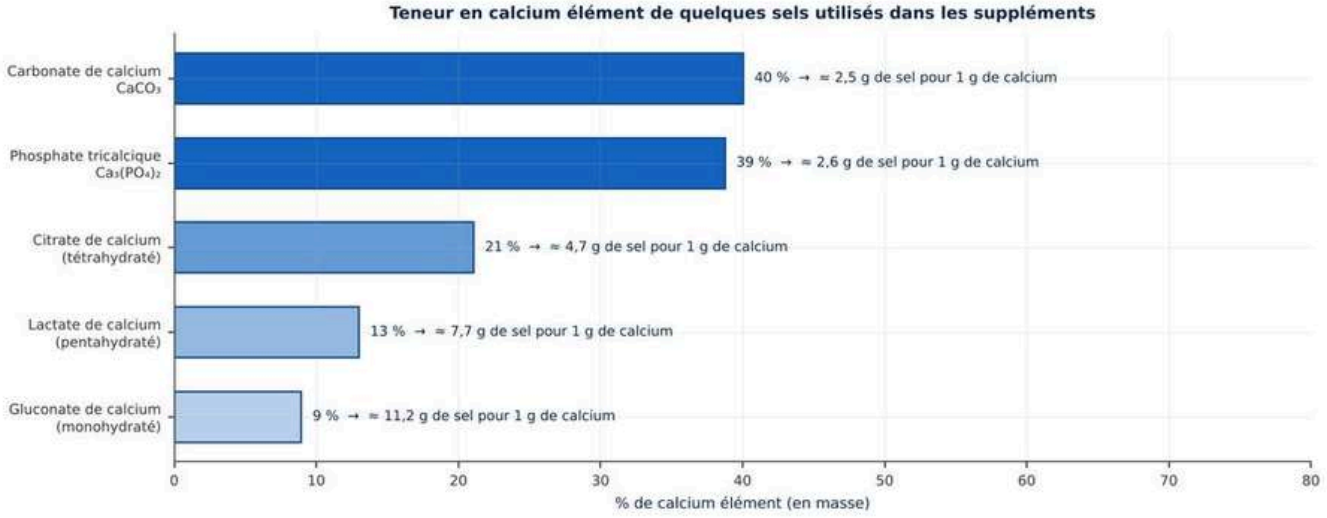


Figure 24.29 – Teneur en calcium élément des principaux sels de calcium et masse de sel correspondant à 1 g de calcium (24.4.7)